

TEMA N° 1

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

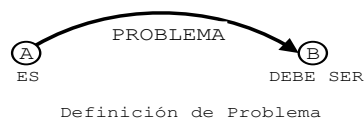
1.1 INTRODUCCIÓN.

Enmarcados en la perspectiva de la I.O. definiremos el termino problema como la diferencia que existe entre el ES y el DEBE SER en la estructura o estado de un sistema.

Asociaremos el ES a la situación actual y el DEBE SER a la situación deseada u objetivo. De lo mencionado concluiremos que un problema es la diferencia que hay entre el estado actual y el objetivo de un sistema. Por ejemplo si un estudiante del curso de I.O. tiene como objetivo aprobarlo y no lo hace, por consecuencia el estudiante esta en un problema.

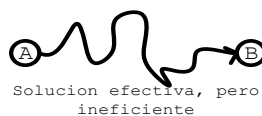
Si un problema no tiene solución, se debe al hecho de que están mal establecidos el estado actual y/o el objetivo del sistema; por ejemplo si una persona se propone volar agitando sus brazos y actualmente no puede hacerlo, el objetivo está mal fijado.

La solución a un problema es el conjunto de actividades que tienen que llevarse a cabo, para llevar al sistema de su estado actual al estado deseado u objetivo.



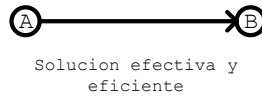
1.2 SOLUCIÓN EFECTIVA.

Se dice que una solución es efectiva si realmente consigue suprimir la diferencia entre el estado actual y el objetivo del sistema.

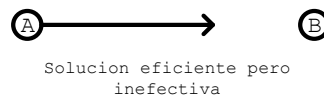


1.3 SOLUCIÓN EFICIENTE.

Se considera una solución eficiente si la misma consigue suprimir la diferencia entre el estado actual y el objetivo del sistema utilizando un mínimo de recursos.



Puede darse el caso de que una solución sea eficiente aunque no efectiva. En los términos anteriores se define a la mejor solución aquella que es eficiente y efectiva.



A menudo los problemas poseen más de una solución. Al procedimiento de selección de la mejor alternativa de solución, se conoce como toma de decisiones; entre más grande sea el número de soluciones a un problema, más extensa y compleja será esta.

1.4 RESTRICCIONES DEL PROBLEMA

En todo problema real existen barreras u obstáculos que deben salvarse para arribar al objetivo. Las barreras u obstáculos en el logro del objetivo del sistema son llamadas restricciones del problema.



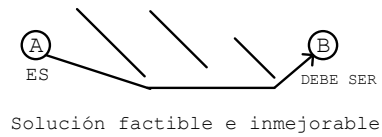
1.5 SOLUCIÓN FACTIBLE.

Se dice que una solución es factible si cumple con las restricciones del problema.

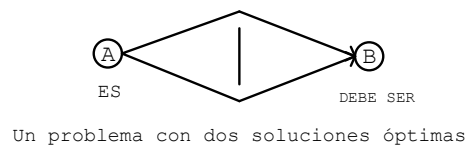


1.6 SOLUCIÓN ÓPTIMA.

Se denomina solución óptima a la mejor de las soluciones factibles



Un problema puede tener más de una solución óptima, lo cual facilita la toma de decisiones. Bajo esa perspectiva podemos redefinir a la toma de decisiones como el procedimiento de selección de la solución óptima.



1.7 DEFINICIÓN DE MODELO.

Un modelo constituye una representación abstracta de un cierto aspecto de la realidad y tiene una estructura que está formada por los elementos que caracterizan el aspecto de la realidad modelada y por las relaciones existentes entre los mismos.

1.8 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS.

Los modelos se clasifican en:

1.8.1 MODELOS ICÓNICOS.

Son representaciones físicas de sistemas reales, ya sea a escala reducida o aumentada. Por ejemplo, la maqueta de un edificio es de uso frecuente en ingeniería y en arquitectura.

1.8.2 MODELOS ANÁLOGOS.

Se formulan sustituyendo una o varias propiedades o variables del sistema real, por otras de manejo más accesible. La solución hallada en función de esas variables sustitutas requiere una interpretación adecuada al sistema

original. Por ejemplo, el flujo de un sistema de transporte se puede estudiar por medio de un modelo de redes eléctricas.

1.8.3 MODELOS MATEMÁTICOS.

Éstos son los modelos más importantes para la investigación operativa, permiten la utilización de técnicas matemáticas avanzadas y el apoyo de la computadora.

Emplean símbolos matemáticos para representar las variables y parámetros que intervienen, y posibilitan describir claramente el comportamiento del sistema. Estos modelos están formados por tres grupos de elementos, que son:

- Las variables de decisión y parámetros*
- Las limitaciones o restricciones*
- La función objetivo*

1.8.3.1 VARIABLES DE DECISIÓN Y PARÁMETROS.

Las variables de decisión, representan cuantitativamente las decisiones a tomar; son las incógnitas del problema matemático, que deben determinarse resolviendo ese problema.

Los parámetros son valores conocidos o estimados que relacionan las variables de decisión con las restricciones y con la función objetivo son los datos de cada problema.

1.8.3.2 RESTRICCIONES.

Todo sistema tiene determinadas limitaciones o restricciones, que pueden ser económicas, tecnológicas o de otro tipo. Por ejemplo, los recursos financieros, la materia prima en existencia, las horas de trabajo disponibles, etc.

1.8.3.3 FUNCIÓN OBJETIVO.

En todo problema de decisión se define una función objetivo, que expresa el rendimiento global del sistema. Dicha función relaciona las variables de decisión entre sí y con los parámetros. La solución óptima del modelo contiene los valores de las variables de decisión que dan el mejor valor de la función objetivo, pero que, al mismo tiempo, satisfacen las restricciones del problema.

1.9 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS MATEMÁTICOS.

1.9.1 MODELOS MATEMÁTICOS DETERMINISTAS.

En este tipo de modelos los valores de los parámetros se suponen conocidos con certeza; por lo tanto, la toma de decisiones sobre la base de estos modelos se realiza en condiciones de certeza, que significa que la selección de una alternativa determinada origina un resultado también determinado.

1.9.2 MODELOS MATEMÁTICOS PROBABILÍSTICOS.

En estos modelos no se conocen con certeza los valores de los parámetros, que son aleatorios. Si a estos valores se les puede asociar un grado de probabilidad, la toma de decisiones se realiza en condiciones de riesgo.

1.10 DEFINICIÓN DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA.

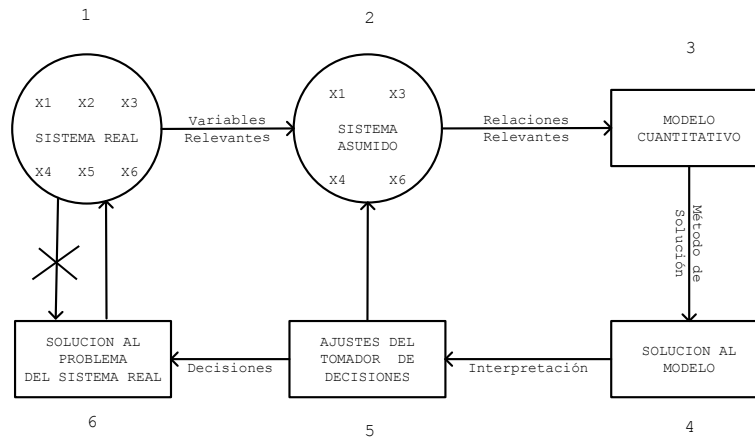
LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES ES UNA DISCIPLINA, ENFOCADA AL ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOLUCIONES (ÓPTIMAS) DE MODELOS CUANTITATIVOS PARA APOYAR A LA TOMA DE DECISIONES EN PROBLEMAS COMPLEJOS DE SISTEMAS REALES.

1. 11 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA.

La parte innovadora de la IO es sin duda alguna su enfoque modelístico, producto de sus creadores aunado a la presión de supervivencia de la guerra o la sinergia generada al combinarse diferentes disciplinas, una descripción del enfoque es la siguiente:

- 1. Se define el sistema real en donde se presenta el problema. Dentro del sistema interactúan normalmente un gran número de variables.*
- 2. Se seleccionan las variables que norman el estado actual del sistema, llamadas variables relevantes, con las cuales se define un sistema asumido del sistema real.*
- 3. Se construye un modelo cuantitativo del sistema asumido, identificando y simplificando las relaciones entre las variables relevantes mediante la utilización de funciones matemáticas.*
- 4. Se obtiene la solución al modelo cuantitativo mediante la aplicación de las técnicas desarrolladas por la IO.*
- 5. Se adapta e imprime la máxima realidad posible a la solución teórica del problema real obtenida en el paso anterior, mediante la consideración de factores cualitativos o no cuantificables, los cuales no pudieron incluirse en el modelo. Además se ajusta los detalles finales vía el juicio y la experiencia del tomador de decisiones.*
- 6. Se implanta la solución en el sistema real.*

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN OPERATIVA



1.12 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.

